

TD Base de données

Exercice 1 : Analyse des données

La municipalité de la ville de Cotonou désire mettre à la disposition de ses administrés, une bibliothèque municipale.

Elle fait appel à vos services pour automatiser sa gestion et vous fournit les règles de gestion suivantes :

- Un ouvrage a un titre, un code, un nombre d'exemplaire. Il peut traiter de plusieurs domaines et peut être publié dans plusieurs langues avec pour chaque langue, une date de parution.
- Un ouvrage est écrit par un auteur principal et parfois, des auteurs secondaires
- Les ouvrages peuvent être empruntés par les adhérents pour une durée d'une semaine au maximum.
- Un emprunt peut concerner plusieurs ouvrages et est effectué par un membre. Pour les membres qui ramènent une fois un ouvrage en mauvais état ou en retard et qu'on nomme membres indéclicats, on enregistre un numéro de compte et la banque correspondante pour prélever les pénalités à la source.
- Tous les ouvrages d'un même emprunt ne sont pas forcément retournés au même moment.
- Certains ouvrages sont des périodiques. On enregistre pour ce type d'ouvrage, la périodicité

Le responsable de la bibliothèque vous donne la liste des informations manipulées dans le tableau ci-dessous :

Attributs	Désignation en clair
CodOuv	Code de l'ouvrage
Titre	Titre de l'ouvrage
NbEx	Nombre d'exemplaire de l'ouvrage
CodDom	Code du domaine
LibDom	Libellé du domaine
NumAut	Numéro d'un auteur
NomAut	Nom d'un auteur
CodLang	Code d'une langue
LibLang	Libellé d'une langue
Datpar	Date de parution d'un ouvrage dans une langue

NumEmp	Numéro d'un emprunt d'ouvrages
DatEmp	Date d'un emprunt d'ouvrages
DatRet	Date de retour d'un ouvrage emprunté
NumMem	Numéro du membre
NomMem	Nom du membre
AdrMem	Adresse du membre
Numéro_compte	Numéro de comptes du membre indélicat
Banque	Nom de la banque du membre indélicat
Périodicité	Périodicité des revues ou journaux

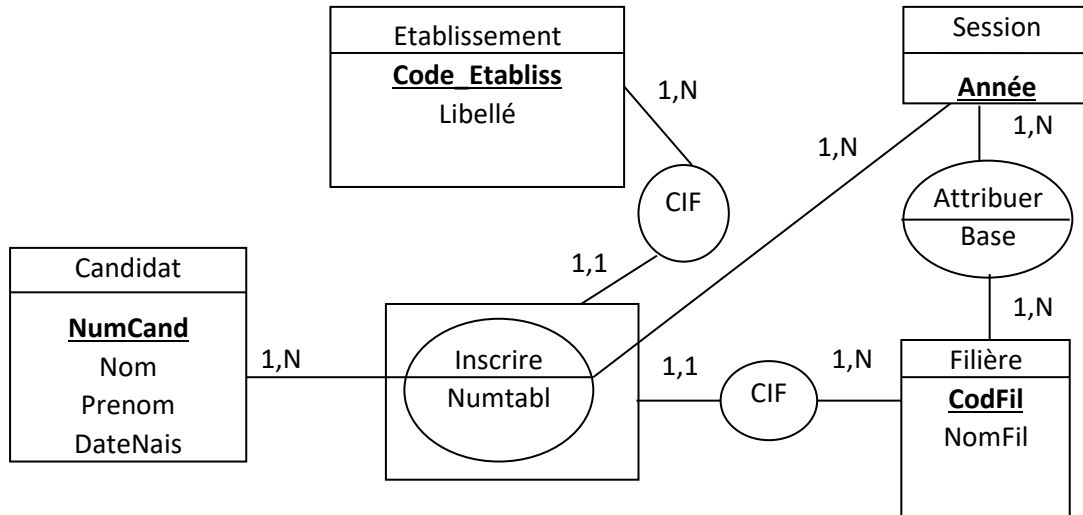
Travail à faire

Exercice 1 : Pour chacune des règles de gestion suivantes, donnez les dépendances fonctionnelles élémentaires directes justes :

- Un ouvrage a un titre, un nombre d'exemplaire et est écrit par un auteur principal
 - CodOuv, NumAut → Titre, NbEx
 - CodOuv → NumAut, NomAut, Titre, NbEx
 - CodOuv → Titre, NbEx, NumAut
 - Titre, CodOuv → NbEx, NumAut
 - Aucune réponse juste
- Un ouvrage est écrit dans plusieurs langues et Pour chaque langue, on enregistre la date de parution.
 - CodOuv, CodLang → NomLang, Datpar
 - CodOuv → Datpar, CodLang
 - CodOuv, CodLang → Datpar
 - CodOuv, Datpar → CodLang
 - Aucune réponse juste
- Un emprunt concerne plusieurs ouvrages qui ne sont pas retournés à la même date
 - NumEmp → CodOuv, DateRet
 - NumEmp, DateRet → CodOuv
 - NumEmp, CodOuv → DateRet
 - CodOuv → NumEmp, DateRet
 - Aucune réponse juste
- Un emprunt d'ouvrage est fait à une date par un membre
 - NumEmp, CodOuv → NumMemb, DatEmp
 - NumMemb, DatEmp → NumEmp, NomMemb
 - NumEmp → NumMemb, DatEmp

- D. NumEmp → NumMemb, NomMemb, DatEmp
- E. Aucune réponse juste

Exercice 3 : On considère le Modèle Conceptuel des Données suivant



1. L'association Inscrire dans le modèle logique relationnel deviendra :
 - A. Inscrire (NumCand, Année, Code Etabliss, Numtabl, #CodFil)
 - B. Inscrire (#NumCand, Année, #Code Etabliss, Numtabl, #CodFil)
 - C. Inscrire (#NumCand, Année, #Code Etabliss Numtabl, #CodFil)
 - D. L'association Inscrire ne deviendra pas une relation
 - E. Aucune réponse juste

2. L'association Attribuer dans le modèle logique relationnel deviendra
 - A. Attribuer (#Année, #CodFil, Base)
 - B. Attribuer (Année, #CodFil, Base)
 - C. Attribuer (#CodFil, #Année, Base)
 - D. Attribuer (Année, Base, #CodFil)
 - E. Aucune réponse juste

3. L'entité Etablissement dans le modèle logique relationnel deviendra
 - A. Etablissement (Code Etabliss, Libellé, #NumCand, #Année)
 - B. Etablissement (#Code Etabliss, Libellé, #NumCand, #Année)
 - C. Etablissement (Code Etabliss, Libellé)
 - D. Etablissement ne deviendra pas une relation
 - E. Aucune réponse juste

4. L'entité Filière dans le modèle logique relationnel deviendra
 - A. Filière (CodFil, NomFil)
 - B. Filière (CodFil, NomFil, Année, NumTable)
 - C. Filière (CodFil, NomFil, #Année, NumTable)
 - D. Filière (CodFil, NomFil, #Année, NumTable, #NumCand)

E. Aucune réponse juste

Exercice 4 : SQL

La bibliothèque possède déjà une base de données qui lui sert à faciliter sa gestion interne dont la rémunération de ses employés. Voici un extrait de la base de données.

Employé (Matricule, nom, prénom, Sexe, #NumRayon)

Rayon (NumRayon, NomRayon, #Matricule, TauxRem)

Plannig (#Matricule, jour)

Travailler (#Matricule, dateT, nbheure)

Un planning est établi et qui définit pour chaque employé, ses jours de travail dans la semaine. La bibliothèque est ouverte tous les jours de la semaine. Les employés sont répartis par rayon. Un rayon est sous la responsabilité d'un employé appelé chef de rayon. Chaque jour, le nombre d'heure de travail effectif est enregistré pour chaque employé. Le taux horaire de rémunération de chaque employé est fonction du rayon où il est affecté.

Travail à faire

Pour chacune des requêtes suivantes, choisir les requêtes SQL justes

1. Afficher le nombre d'employé de sexe masculin (M)
 - A. Select Matricule, Count(*) from Employé where Sexe='M' Group by Matricule
 - B. Select Count(*) from Employé where Sexe='M' Group by Matricule
 - C. Select Count(*) from Employé where Sexe='M' ;
 - D. Select Count(*) from Employé Group by Sexe Having Sexe='M'
2. Afficher les noms des chefs de rayon
 - A. Select Nom from Employé, Rayon where Employé.NumRayon=Rayon.NumRayon ;
 - B. Select Nom from Employé, Rayon where Employé.Matricule=Rayon.Matricule ;
 - C. Select Nom from Employé where 'Responsable' ;
 - D. Select Matricule, Nom from Rayon ;
3. Afficher pour chaque employé, son nom et sa rémunération du mois de janvier 2020
 - A. Select Nom, Sum(TauxRem* nbheure) from Employé, Rayon, Travailler where Employé. NumRayon =Rayon.NumRayon And Employé.Matricule=Travailler.Matricule And Month(dateT)=1 And Year(dateT)=2020 Group By Employé.Matricule, Nom ;
 - B. Select Nom, Sum(TauxRem* nbheure) from Employé, Rayon, Travailler where Employé. NumRayon =Rayon.NumRayon And Employé.Matricule=Travailler.Matricule And Month(dateT)=1 Group By Nom, dateT Having Year(dateT)=2020;
 - C. Select Nom, Sum(TauxRem* nbheure) from Employé, Rayon, Travailler where Employé. NumRayon =Rayon.NumRayon And

- Employé.Matricule=Travailler.Matricule And Month(dateT)=1 And Year(dateT)=2020 Group By Nom, Sum(TauxRem* nbheure) ;
- D. Select Nom, Sum(TauxRem) from Employé, Rayon, Travailler where Employé.NumRayon =Rayon.NumRayon And Employé.Matricule=Travailler.Matricule And Month(dateT)=1 And Year(dateT)=2020 Group By Matricule, Nom ;
- E. Aucune réponse juste
4. Créer la table Employé sachant que le sexe ne peut prendre que les valeurs M ou F et que toutes les autres tables sont déjà créées
- A. CREATE TABLE Employé (Matricule INT, nom CHAR(15), prénom CHAR(20), Sexe CHAR(1) CHECK(Sexe='M' OR Sexe='F'), NumRayon INT, PRIMARY KEY (Matricule, NumRayon) ;
- B. CREATE TABLE Employé (Matricule INT PRIMARY KEY, nom CHAR(15), prénom CHAR(20), Sexe CHAR(1) CHECK(Sexe='M' OR Sexe='F'), NumRayon INT REFERENCES Rayon) ;
- C. CREATE TABLE Employé (Matricule INT, nom CHAR(15), prénom CHAR(20), Sexe CHAR(1) CHECK(Sexe='M' OR Sexe='F'), NumRayon INT REFERENCES Rayon, PRIMARY KEY(Matricule)) ;
- D. CREATE TABLE Employé (Matricule INT PRIMARY KEY, nom CHAR(15), prénom CHAR(20), Sexe CHAR(1) CHECK(Sexe='M' OR Sexe='F'), NumRayon INT, FOREIGN KEY (NumRayon) REFERENCES Rayon);
- E. Aucune réponse juste
5. Afficher les noms des rayons qui ont plus de 5 employés
- A. Select NomRayon From Rayon Where Count(*) >5 ;
- B. Select NomRayon From Employé, Rayon where Employé.NumRayon=Rayon.NumRayon Group By Rayon.NumRayon, NomRayon Having Count(*) >5 ;
- C. Select NomRayon From Employé, Rayon where Employé.NumRayon=Rayon.NumRayon Group By Employé.NumRayon, NomRayon Having Count(*) >5 ;
- D. Select NomRayon From Employé, Rayon where Employé.NumRayon=Rayon.NumRayon Group By Employé.Matricule, Rayon.NumRayon, NomRayon Having Count(*) >5 ;
- E. Aucune réponse juste
6. Ajouter l'employé dont le nom est Magengo, le prénom Guttembert, de sexe M, ayant le matricule 154 et affecté au rayon 15
- A. Insert Into Employé (nom, prénom, Sexe, Matricule, NumRayon) Values ('Magengo', 'Guttembert', 'M',154, 15) ;
- B. Insert Into Employé (Matricule, nom, prénom, Sexe, NumRayon) Values ('Magengo', 'Guttembert', 'M',154, 15) ;
- C. Insert Into Employé Values ('Magengo', 'Guttembert', 'M',154, 15) ;

- D. Update Employé Set Matricule=154, nom='Magengo', prénom='Guttembert', Sexe='M', NumRayon=15 ;
 - E. Aucune réponse juste
-
- 7. La requête : Delete from Travailler where Matricule=204 ;
 - A. Supprime les heures de travail de l'employé dont le nom est Djangoni
 - B. Modifie les heures de travail de l'employé dont le matricule est 204
 - C. Affiche les heures de travail de l'employé dont le matricule est 204
 - D. Supprime l'employé dont le matricule est 204
 - E. Aucune réponse juste